$|x| = 1$ và $|\Delta u| \leq K$, khi đó

$$-\frac{K}{2n} \leq u \leq \frac{K}{2n}.$$

BT_5_5_3_10

Lời giải bổ sung — Bài tập 10 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $v = K(1-|x|^2)/(2n)$, $\Delta v = -K$. Do $|\Delta u| \le K$, $\Delta(u-v) \ge 0$ và $\Delta(u+v) \le 0$. Cả hai bằng 0 trên biên. Cực đại/cực tiểu cho $-v \le u \le v$, mạnh hơn cận $-K/(2n) \le u \le K/(2n)$ cần chứng minh.